CURIOSITY

YEAR 2 - ISSUE 2
SEPTEMBER 2015

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

အသက်ဓာတ်ရဲ့
အဆင့်ဆင့်
ဖွဲ့တည်ပုံ

လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို
အပြုတ်ဖြုတ်မည့်
သေမင်းတမန်
(သို့မဟုတ်)
CLIMATE
CHANGE

ယုတ္တိအမှားများ - ၃

အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွား
ခြင်း အကြောင်း တစေ့တဆောင်း (၂)

ကြိမ်နှုန်းကို
လေ့လာကြမယ်

စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏နောက်ကွယ်

WWW.CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

www.curiositysciencemagazine.wordpress.com

CURIOSITY

YEAR II – ISSUE II

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiosityscience magazine@gmail.com
သို့အချိန်မရွေး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

The First Science E-magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE

THAR HTET AUNG

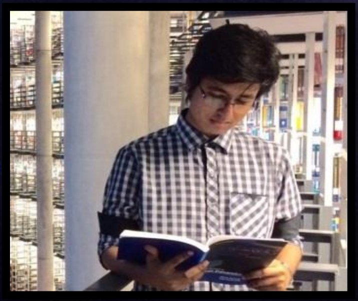
NYAN HEIN AUNG

KYAW ZWAR LYNN

HTOO ZAW LWIN

THEIN HTIKE AUNG

KYAW NYUNT LINN


THAW ZIN HTUN

AUNG KAUNG MYAT

Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Background photo :
Fanpop.com

AUTHORS OF YEAR 2 - ISSUE 2

YawNathan Linn

May Zuly Oo

Aung Kaung Myat

Thi Ha

Thein Lin Aung

Stargazer
Myo Hlaing

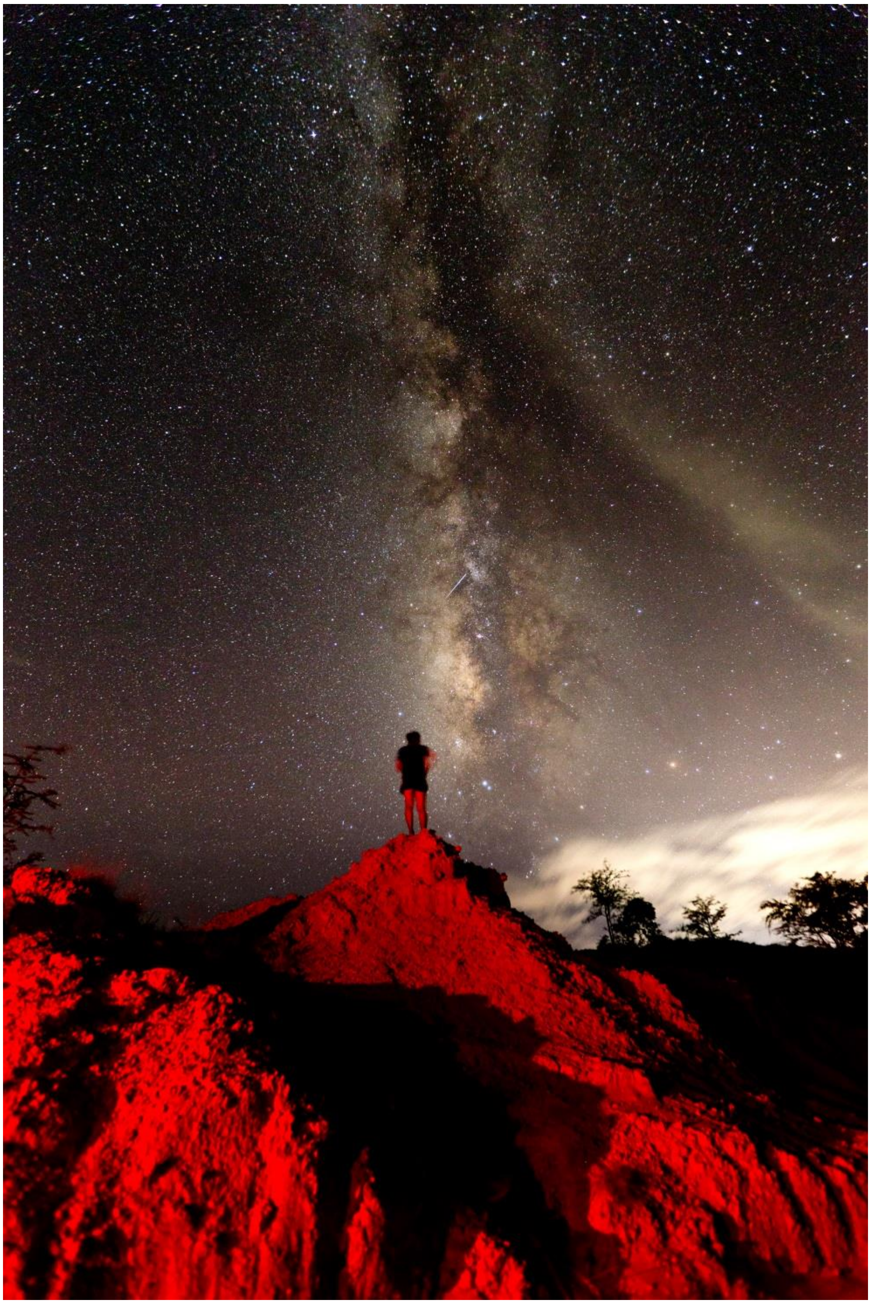
Kyaw Zwar Lynn

Thar Htet Aung

Thaw Zin Htun

Sun Hlut Thu

အခကြေးငွေ ၊ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ မပါ ဘဲ စေတနာဖြင့်အခမဲ့ အသိပညာ မျှဝေ ပေးသော စာရေးသူများ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။



Widefield Astrophoto ရိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုပုံရလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်တိုက်ဆိုင်ခဲပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော့် ညီလေး ကိုကျော်သက်ဇင် ကို တောင်ထိပ်လေးပေါ် ရပ်ခိုင်းပြီး ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုရခဲ့တယ် ညီလေးခေါင်းအထက်နားမှာ လူနောက်တရပ်စာလောက်မှာပါ။ Lagoon အထက်နားမှာပါ။အဲ ကျွန်တော်တို့တောသားတွေက ဘောင်းဘီဝတ်ခဲပါတယ် ဆိုတော့ ရှိပ်ပေါ်အောင် ပုဆိုးလေးတော့ ခါးတောင်းကျိုက်ရသပေါ့ဗျာ

7 9 2015 20:41 Myanmar time

Wundwin, Mandalay, Myanmar.
(ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေများကြည့်ဖို့ ကျွန်တော် ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိမိရိုက်သလိုမလုပ်စေချင်ပါ)

~Stargazer Myo Hlaing

မာတိကာ

LIFE SCIENCE

- သက်သတ်လွတ်အသား - ၇
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ - ၁၅

PHYSICAL SCIENCE

- ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ် - ၃၄
- ရုပ်ဒြပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက် - ၃၆

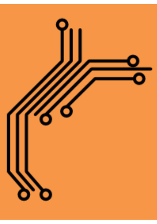
EARTH SCIENCE

- လူ့အဖွဲ့ အစည်း ကို အပြတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့) Climate Change - ၄၁
- Pangaea ဆိုတာ - ၅၈

PHILOSOPHY AND FORMAL SCIENCE

Ω ယုတ္တိအမှားများ (၃) - ၆၄
Ω မသေသပ်သောစကြဝဠာ - ၇၀
Ω အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်း တစေ့တဆောင်း (၂) - ၇၂
Ω စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ် - ၇၄
Ω ၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ - ၇၉

TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCE



- အခြေခံအကျဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခု - ၈၅
- Hyperloop ဆိုတာဘာလဲ -၉၂

FUNDAMENTAL SCIENCE

₪ Pluto ဂြိုဟ်ငယ်ဘာလို့နှင်ထုတ်ခံရသလဲ? - ၉၆
₪ Periodic Table ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? - ၉၈
₪ စကြဝဠာကြီးထဲမှ ကျွန်တော်တို့၏နေရာ - ၁၀၁
₪ ကာတွန်းများ - ၁၀၂

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဘေးမှစာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်Categoryတစ်ခုဆီသို့သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ်သို့နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည်။စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင်Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

Life Science

- သက်သတ်လွတ်အသား - ၇
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွံ့တည်ပုံ - ၁၅

Richard Dawkins

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ ၊ ကျွန်တော်တို့ ထဲမှာ ၊ ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိနေတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေကို လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းချီက ကျောက်တုံးတွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် ။ သူ့ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စွမ်းပကား ကို ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။

သက်သတ်လွတ်အသား

ကျော်စွာလင်း

အသားဟာ လူသားတွေရဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ Protein ခေါ်တဲ့ အသားဓာတ်ကို အပြည့်ဝဆုံး ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားစားတဲ့ ပမာဏကို လျှော့ချဖို့နဲ့ လူကြိုက်များနေတဲ့ သက်သတ်လွတ် အစားအစာတွေကို ပိုမိုဝဲဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကြားထဲကပဲ အသားဟာ နေ့စဉ်အစားအစာတွေထဲမှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိနေဆဲပါ။ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို နိုင်ငံမျိုးမှာ နှစ်စဉ် လူတစ်ဦးဟာ ပေါင်ချိန် ၂၁၀ခန့် စားလေ့ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ နှစ်စဉ် ၆၆ပေါင်ခန့် စားနေပါတယ်။

အသားအပေါ်ခုံမင်မှုကတော့သမိုင်းဝင်ပါတယ်။မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေထုတ်ဖော်ကြတာကတော့၊ လူသားဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသမိုင်းမှာ၊ လူ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာ Protein ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသောက်လာခြင်းကလည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု မထွန်းကားမီကာလတွေတုန်းက၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ဝေးတဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်ရတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့၊ အမဲလိုက်ရုံမှ တပါး တခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါဘူး။ အသားမှာ သွပ်ဓာတ် (Zinc) နဲ့ Protein တွေ ပါဝင်ပြီး၊ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပါတယ်။

Back to Content

တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးအတတ်ကို တတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ အမဲလိုက်စရာမလိုပဲ၊ စားကျက်မှာ ကျွေးကာ၊ ခြံထဲမှာတင် သတ်စားနိုင်တဲ့ အစာအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မြို့ပြနဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ မြေအသုံးချမှုဟာ အရေးကြီးလာပါပြီ။ ယနေ့အတိုင်း လူတွေအတွက် အသားကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင် စားကျက်မြေ ပမာဏကို တိုးချဲ့မှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး ထိခိုက်မှာကတော့၊ သဘာဝတောရိုင်းမြေတွေနဲ့ အဲဒီ့မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အဖိုးတန် ဂေဟစနစ်တွေပါပဲ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ယနေ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာပါပြီ။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်အသားဟာ ဂေဟဗေဒအရကြည့်ရင် အကုန်အကျများတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ အကြောင်းကတော့၊ တိရစ္ဆာန်အသားကို ရဖို့အတွက် ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်ရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခြားအထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ပေးနေရသေးတာကြောင့်ပါပဲ။ အမြင်သာဆုံးကတော့ သူ့အတွက် ပေးထားရတဲ့ စားကျက်မြေတွေပါပဲ။ စားကျက်မြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးထားဖို့ ကမ္ဘာ့ ကောက်ပဲသီးနှံဝေစုထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကို သုံးစွဲနေရတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ စားကျက်မြေကို စိုက်ပျိုးမြေပြောင်းရင် ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် ဝေစုကို လူတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုလို့ တိုးပွားလာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်အသားက ရတဲ့ Protein ဓာတ်နဲ့၊ အပင်က ရနေတဲ့ Protein ဓာတ်က ကွဲခြားမှုရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသားက ပိုပြီးအရည်အသွေးကောင်းပေမယ့် လေလွင့်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အခြေခံကတော့ ရူပဗေဒမှာဆိုရင် သာမိုဒိုင်နမစ် ဒုတိယ နိယာမနဲ့ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေက တစ်မျိုးကနေ တစ်မျိုး အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ၊ တချို့တဝက်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လေလွင့်သွားရတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီ့ စွမ်းအင်တွေ ကူးပြောင်းနေတဲ့ စနစ်ဟာ ပို၍ ပရမ်းပတာဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။

ဒါကို ဂေဟဗေဒရဲ့ အစာကွင်းဆက် (Food Chain) သဘောတရားမှာ လေ့လာလို့ရတယ်။ Food Chain ဆိုတာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂေဟစနစ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို အာဟာရအတွက် အပြန်အလှန် မှီဝဲနေခြင်းပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင်၊ မြက်ကို သမင်က စားပြီး၊ သမင်ကို ခြင်္သေ့က စားခြင်းမျိုးပေါ့။ အဲဒီ့ အစာကွင်းဆက်တွေမှာ သက်ရှိတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို စွမ်းအင်က ကူးပြောင်း စီးဆင်းနေပါတယ်။ အဲဒီ့ကူးပြောင်းမှုများလေ၊ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများလေပါပဲ။ နေအလင်းရောင်ရဲ့ အနည်းငယ်သော စွမ်းအင်ကို မြက်က ယူထားပါတယ်။ သမင်က မြက်ဆီက ပိုနည်းတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစုကိုပဲ ရပြီး ကျန်တာက အပင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ သမင်အစာချေခြင်းမှာ လေလွင့်သွားတယ်။ အဲဒီ့အတိုင်း၊ သမင်မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းငယ်ကိုပဲ ခြင်္သေ့က ရတာပါ။ ခြင်္သေ့က စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းဆုံး ရလျက်နဲ့ ဘာလို့ ရှင်သန်နိုင်တာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမင်က သူကြီးထွားဖို့ မြက်ပင် မြောက်များစွာကို စားသောက်ပြီး၊ ခြင်္သေ့ကလည်း သူရှင်သန်ဖို့ နေ့စဉ် သမင်တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် သတ်စားနေလို့ပါပဲ။ ခြင်္သေ့ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တာဟာ သူစားခဲ့တဲ့ သမင်တစ်ကောင်စီက ကျက်စားခဲ့တဲ့ မြက်ခင်းဧကပေါင်းများစွာက ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ နေအလင်းရောင် စွမ်းအင်ကြောင့်ပါပဲ။

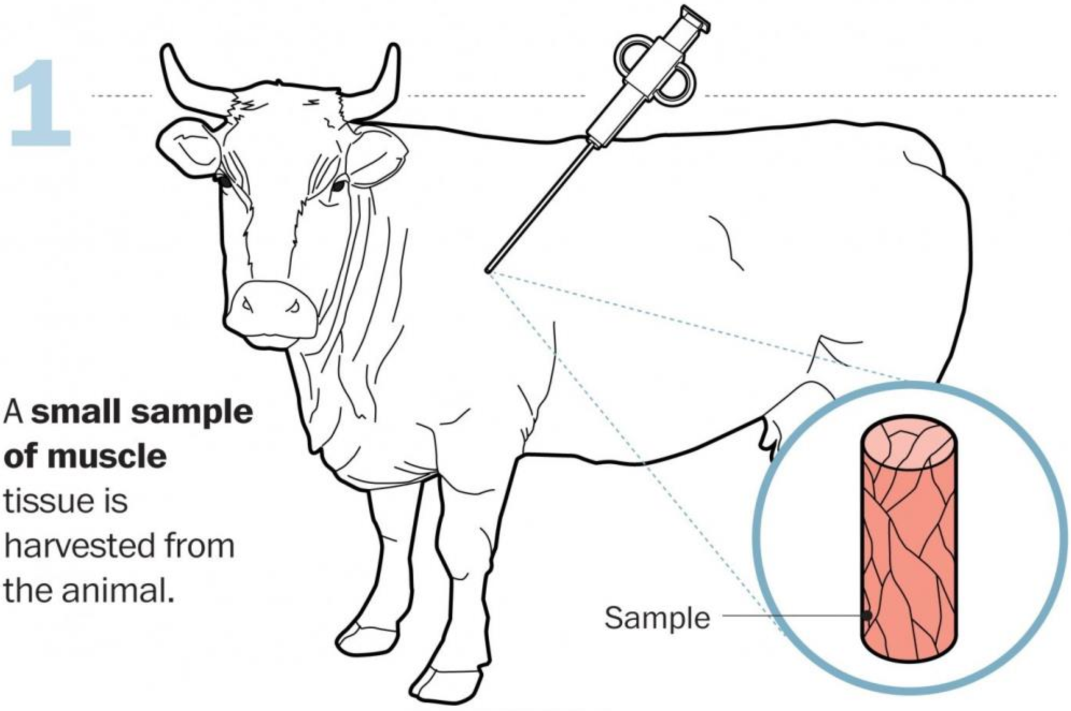
လူနဲ့ ခြင်္သေ့လို အသားကို တဆင့်စားတဲ့ နေရာမှာဆိုရင် အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ စွမ်းအင်ပြုန်းတီးမှုတွေကို တွေ့ရပါပြီ။ သမင်တစ်ကောင်ရှင်သန်ဖို့ စားကျက်မြေအနည်းငယ်သာ လိုမယ်။ လူနဲ့ခြင်္သေ့ဆိုရင် သူတို့စားတဲ့အသားအတွက် စားကျက်မြေများစွာ လိုနေတာပါ။ အဲဒီ့အပြင် တိရစ္ဆာန် အူလမ်းကြောင်းက ထွက်တဲ့ Methane ဓာတ်ငွေ့ကလည်း အရမ်းများပါတယ်။ Methane ဟာ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုဆိုးရွားစေပါတယ်။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လူတွေရဲ့ အသားစားဓလေ့ အနာဂတ်အတွက် နည်းပညာအသစ်တွေကို ကြံဆောင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက တစ်ခုကတော့ တိရစ္ဆာန်အသားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကို မမွေးမြူပဲ၊ သူ့ရဲ့အသားကိုပဲ အပင်တွေ စိုက်သလို၊ အာဟာရပေးပြီး ပွားများစေမယ့် နည်းလမ်းပေါ့။

ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ် အသားက သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး ထင်ရပေမယ့်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊ တိရစ္ဆာန် ရပိုင်ခွင့် လှုပ်ရှားသူတွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ စီးပွားဖြစ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တိရစ္ဆာန်တွေ မွေးစရာမလိုတော့ပဲ၊ အသားကို သုံးဆောင်နိုင်တော့မယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ သူတို့တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်အောင် အာဟာရတွေလည်း အများကြီး ကျွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၅%၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ပေါ်မှုကို ၉၅%နဲ့ မြေအသုံးပြုမှုကို ၉၉%အထိ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

အဲဒီ့လို အကျိုးရှိမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်အသား ဖြစ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ခန့်တည်းကပါ။ US ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FDA က နာဆာအဖွဲ့ (NASA) ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာ ရှာဖွေမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ NASA က ခရီးဝေး အာကာသခရီးစဉ်တွေအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို တီထွင်ချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PETA က ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အများပြည်သူအတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်မယ့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုကြေးငွေ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆုကို ဘယ်သူမှ မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်မှုတွေက ရပ်တံ့မသွားခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့၊ နယ်သာလန်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဝက်သားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ မွေးမြူပွားများနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့၊ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ဓာတ်ခွဲခန်း ၃၀မှာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနတွေ ပြုလုပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို Shmeat လို့လည်း နာမည်ပြောင်ပေးထားတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီ့အသားတွေက အသားတုံးလိုက်မဟုတ်ပဲ၊ အပြားချပ်လိုက် (Sheet) လေးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် Sheet Meat- Shmeat လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။

ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်း လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို နည်းနည်း ဆွေးနွေးပြချင်ပါတယ်။ အသားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်တာကတော့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်ဆီက ကြွက်သားတစ်ရှူး နမူနာတွေပါပဲ။ အဲဒီ့ ကြွက်သားတစ်ရှူးထဲကနေ Cell တချို့ကို ထုတ်ယူရမှာပါ။


1
A small sample of muscle tissue is harvested from the animal.
Sample

အဲဒါကို ဆက်မပြောခင် ကြွက်သား တစ်ရှူးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စားနေတဲ့ အသားဆိုတာ ကြွက်သား နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကြွက်သား အမျိုးအစားကို အရိုးစနစ်ဆိုင်ရာ ကြွက်သား (Skeletal Muscle) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဆိုပါ ကြွက်သားတွေက အရိုးတွေကို အရွတ်နဲ့ အကြောတွေအနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ တခြား ကြွက်သားတွေအနေနဲ့ နှလုံးကြွက်သားတွေ၊ အူနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေမှာ ပါတဲ့ ချောမွတ်ကြွက်သားတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အခုပြောနေတာက Skeletal Muscle သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Skeletal Muscle ထဲမှာတော့ ကြွက်သားဆဲလ်တွေ ရှိတာပေါ့။ ကြွက်သား Cell တွေဟာ အလွန်ရှည်လျားပြီး ဧရာမ Cell ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Cell တစ်လုံးမှာ Nucleus တစ်ခုစီသာ ရှိတတ်ပေမယ့်၊ ကြွက်သား Cell တွေမှာတော့ သူတို့အရွယ်နဲ့ လိုက်အောင် Nucleus တွေလည်း အများကြီး ပါပါတယ်။

အဲဒီ ကြွက်သား Cell တွေက အဆင့်ဆင့် စုစည်းပြီး ကြွက်သားအမျှင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြတာပါ။ ကြွက်သားအမျှင်တွေရဲ့ကြားမှာ ညပ်ပြီးရှိနေတာကတော့ Cell အသေးလေးတွေပါ။ အဲဒီ Cell လေးတွေက အသေးလေးတွေပေမယ့် အထင်သေးလို့တော့မရပါ။ မိခင်သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသားဖြစ်နေစဉ်က အဲဒီ Cell အသေးလေးတွေကနေ ပွားများပြီး အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့် ယခုလို ကြွက်သား Cell တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ အမှန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ရှူးများစွာမှာ အဲဒီလို သန္ဓေသားဘဝက Cell လက်ကျန်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပင်မဆဲလ် (Stem Cell) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Stem Cell ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ရှူးရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး Cell တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ့် သန္ဓေသား Cell အလောင်းအလျာတွေအဖြစ် သဘောပေါက်ထားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ Stem Cell တွေက သန္ဓေသားကနေ ဖွံ့ဖြိုးချိန်မှာသာ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြွက်သားတွေ စုတ်ပြဲထိခိုက်တဲ့အခါ၊ သူတို့တွေက နိုးကြားလာပြီး Stem Cell အသစ်တွေကော၊ ရင့်ကျက်ပြီး ကြွက်သား Cell အသစ်တွေအဖြစ်ကော ပွားများလာလေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အသားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် နမူနာအသားစထဲကနေ ရင့်ကျက်ပြီးသား ကြွက်သား Cell တွေကို ယူလို့မရပါဘူး။ ကြွက်သား Cell ဖြစ်လာမယ့် ကြွက်သား Stem Cell တွေကိုပဲ ယူရတာပါ။

Back to Content